

0.1 Probleme propuse

1. Patru camioane transportă fructe de calități diferite, ambalate în lăzi identice. Fructele de calitate I dețin următoarele ponderi: în primul camion $\frac{95}{100}$, în al doilea $\frac{80}{100}$, în al treilea $\frac{75}{100}$, iar în al patrulea $\frac{70}{100}$. Se ia câte o ladă din fiecare camion pentru recepția calitativă. Se cere probabilitatea ca:

- i) trei dintre ele să nu fie de calitate I;
- ii) cel mult două lăzi să conțină fructe de calitate I.

2. Se consideră următoarele urne: U_1 , care conține o bilă albă și 9 bile negre, U_2 , care conține 2 bile albe și 8 bile negre, U_3 , care conține 3 bile albe și 7 bile negre, U_4 , care conține 4 bile albe și 6 bile negre, U_5 , care conține 5 bile albe și 5 bile negre.

i) Din primele patru urne se extrage câte o bilă, iar din ultima se extrag 4 bile cu revenire. Să se determine probabilitatea ca toate bilele extrase să fie albe.

ii) Din prima urnă se extrag 4 bile fără revenire, iar din celelalte urne se extrage câte o bilă. Să se afle probabilitatea ca toate bilele extrase să fie de aceeași culoare.

3. Se aruncă o monedă de 8 ori. Se cere probabilitatea de a obține de 4 ori stema și de 4 ori banul.

4. Într-o pungă se găsesc 50 bilete de loterie, dintre care 7 sunt câștigătoare. Se cere:

- i) probabilitatea ca din 10 bilete extrase nici unul să nu fie câștigător;
- ii) probabilitatea ca din 10 bilete extrase unul să fie câștigător.

5. Un magazin se aprovizionează de la trei fabrici A, B și C, cu un anumit produs, în proporție de 30%, 60% și respectiv 10%. Proporția de articole defecte dintre cele achiziționate este de 2%, 1% respectiv 5% pentru A, B respectiv C. Dacă un cumpărător găsește că produsul achiziționat la magazin este cu defecțiuni, care este probabilitatea ca el să fi provenit de la fabrica B ?

Indicație. Se aplică formula lui Bayes.

6. Fie două variabile aleatoare, a căror distribuție este

$$X : \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0.3 & 0.6 & 0.1 \end{pmatrix}.$$

Se cere

- i) distribuția sumei $X+Y$;
- ii) distribuția produsului XY .

7. Fie două variabile aleatoare, a căror distribuție este

$$X : \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.1 & 0.4 & 0.3 \end{pmatrix}, \quad Y : \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 \\ 0.1 & 0.5 & 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze:

- i) distribuția sumei $X+Y$;
- ii) $M(X)$, $M(Y)$, $M(X+Y)$, $M(2X+3Y)$;
- iii) $D^2(X)$, $D^2(Y)$, $D^2(2X+3Y)$;
- iv) $\sigma(X)$, $\sigma(Y)$, $\sigma(X+Y)$.